Pieczęć szkoły

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

……

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Rok szkolny 2025/2026

STOPIEŃ REJONOWY

Instrukcja dla uczestnika:

1. Sprawdź, czy test zawiera **18 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
3. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem. Nie używaj korektora.
4. Test, do którego przystępujesz, zawiera **19 zadań**. Wśród nich są zadania zamknięte, prawda-fałsz i zadania otwarte.
5. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.
6. Przy każdym zadaniu podano liczbę punktów, które możesz otrzymać za poprawnie wykonane polecenie.
7. W zadaniach **prawda–fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P** – jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.
8. W **zadaniach otwartych**, zapisz **pełne rozwiązania,** starannie i czytelnie, w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie będziesz mógł dostać pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
9. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznacz na karcie odpowiedzi.
10. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać miejsca opatrzone napisem **Brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
11. Możesz korzystać z linijki i cyrkla.
12. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać ani z pomocy naukowych, ani podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami dotyczącymi treści zadań do członków Komisji Konkursowej.
13. Za rozwiązanie arkusza możesz uzyskać maksymalnie **30 punktów**. Do stopnia wojewódzkiego zakwalifikują się uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej **24 punkty.**
14. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut**.

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa

……

Imię i nazwisko uczestnika **Liczba uzyskanych punktów** …… **/ 30**

Zadanie 1. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Ile spośród liczb: $\frac{12}{18}, \frac{1}{2}, \frac{10}{25}, \frac{1}{4}$ spełnia warunek $\frac{2}{5} < x < \frac{3}{5}$

A. jedna liczba **B.** dwie liczby **C.** trzy liczby **D.** cztery liczby

Zadanie 2. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Wartość wyrażenia $\mathbf{x} + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{z-2}} - \mathbf{xy}$, dla x = –2, y = 5, z = –1 wynosi:

A. $-4\frac{2}{3}$ **B.** 6 **C.** $7\frac{2}{3}$ **D.** $10\frac{1}{3}$

Zadanie 3. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Ile lat upłynęło od roku CDXLVI p.n.e. do roku CMXCIX n.e.?

A. 1344 **B.** 1444 **C.** 1445 **D.** 1454

Zadanie 4. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

W pierwszej sali konferencyjnej było o 8 osób więcej niż w drugiej. Gdyby jedna czwarta osób z pierwszej sali przeszła do drugiej, to w pierwszej sali zostałoby tyle osób, ile na początku było w drugiej sali. Ilu uczestników było na początku w drugiej sali?

A. 16 **B.** 20 **C.** 24 **D.** 32

Zadanie 5. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Która jest godzina, jeśli wiesz, że pozostała część doby stanowi 25% tej części, która już minęła?

A. 18:24 **B.** 19:12 **C.** 19:20 **D.** 20:00

Zadanie 6. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych nie mniejszych niż 37 i nie większych niż 67 jest równa:

A. 49,5 **B.** 51 **C.** 52,25 **D.** 53,75

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 7. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Marek i Darek spotkali się na treningu 1 kwietnia. Okazało się, że Marek na trening chodzi w każdy piątek, a Darek co 6 dni (treningi odbywają się również w soboty i niedziele). Ile razy do końca września spotkają się jeszcze wspólnie na treningu?

A. 3 razy **B.** 5 razy **C.** 6 razy **D.** 4 razy

Zadanie 8. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Układ równań $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 6x - 4y = -4 \end{cases}$ jest spełniony przez pewną parę liczb. Jedną z nich jest $\frac{5}{2}$. Druga liczba to:

A. 2 **B.** 1 **C.** $-0{,}5$ **D.** -2

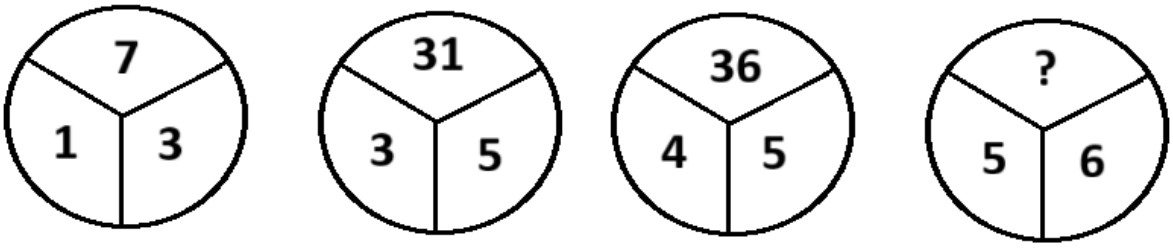
Zadanie 9. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Suma dwóch liczb naturalnych wynosi 63, a ich największym wspólnym dzielnikiem jest 7. Ile jest par takich liczb? Uwaga: Pary (x,y) i (y,x) uważamy za identyczne.

A. 5 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 2

Zadanie 10. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Jaka liczba jest ukryta pod znakiem zapytania, jeśli liczby tworzą prostą regułę matematyczną opartą na działaniach arytmetycznych.



A. 55 **B.** 42 **C.** 49 **D.** 60

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 11. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Bok kwadratu ma taką samą długość jak bok trójkąta równobocznego. Suma pól kwadratu i trójkąta wynosi $\frac{12+3\sqrt{3}}{4}$ cm². Oblicz różnicę długości przekątnych kwadratu i wszystkich wysokości trójkąta równobocznego.

A. $\frac{2\sqrt{6}-9}{2}$ **B.** $\frac{4\sqrt{3}-3}{2}$ **C.** $\frac{2\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}$ **D.** $\frac{4\sqrt{6}-9}{2}$

Zadanie 12. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Ostrosłup o podstawie dziesięciokąta ma:

A. Tyle samo ścian co krawędzi.

B. O 1 wierzchołek więcej niż wszystkich ścian.

C. Liczbę wszystkich krawędzi równą podwojonej liczbie krawędzi podstawy.

D. Sumę liczb ścian i wierzchołków równą liczbie krawędzi.

Zadanie 13. (0–1 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **1**

Na szkolnym modelu do symulacji misji kosmicznych znajduje się 15 planet skalistych i 12 gazowych olbrzymów. Ile obiektów z tego modelu trzeba wylosować do symulacji misji badawczej, by mieć gwarancję, że trafią się co najmniej dwa gazowe olbrzymy?

A. 15 **B.** 17 **C.** 16 **D.** 14

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadania otwarte

Zadanie 14. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

$\sqrt[3]{\frac{16^5+4^9}{16^3+4^7}}=4$	**P**	**F**
$\sqrt{55-\sqrt{41-\sqrt[3]{133-\sqrt{67+\sqrt[3]{-27}}}}}=9$	**P**	**F**
$\sqrt{\frac{\sqrt{720}-\sqrt{45}}{\sqrt{5}}}=3$	**P**	**F**

Zadanie 15. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Trzech studentów pracujących w firmie reklamowej rozdało przypadkowym przechodniom 17 upominków. I student rozdał dwa razy więcej niż II student, a III student rozdał mniej od I studenta, ale więcej od II studenta.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Pierwszy student rozdał 8 upominków.	**P**	**F**
Drugi student rozdał 5 upominków.	**P**	**F**
Trzeci student rozdał 6 upominków.	**P**	**F**

Zadanie 16. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma objętość równą 128 cm^3. Wiadomo, że stosunek wysokości ostrosłupa do długości krawędzi podstawy wynosi 3 : 4.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Długość krawędzi podstawy wynosi 6 cm.	**P**	**F**
Wysokość ostrosłupa jest równa 8 cm.	**P**	**F**
Pole ściany bocznej tego ostrosłupa jest równe $8\sqrt{13}\ \mathrm{cm}^2$.	**P**	**F**

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Zadanie 17. (0–2 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **2**

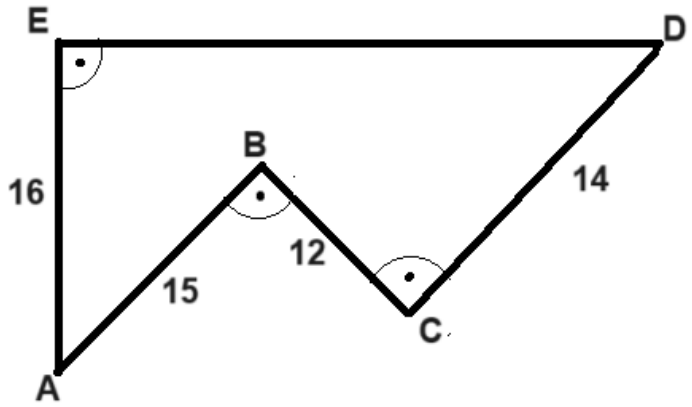
Wykaż, że wyrażenie $\left(\frac{8}{9}\right)^4 \cdot \left(\frac{12}{5}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^8 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^6$ jest liczbą naturalną. Zapisz wszystkie obliczenia.

Zadanie 18. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Wysokości równoległoboku o obwodzie 30 cm są równe 2 cm i 3 cm. Oblicz pole tego równoległoboku. Zapisz wszystkie obliczenia i podaj odpowiedź.

Zadanie 19. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

W pięciokącie ABCDE (poniższy rysunek) odcinek |AB|=15, |BC|=12, |CD|=14 i |AE|=16 oraz $|\sphericalangle AED| = |\sphericalangle BCD| = 90^0$, $|\sphericalangle ABC| = 270^0$. Oblicz pole tego pięciokąta. Zapisz wszystkie obliczenia.



Brudnopis (nie podlega ocenie)

Brudnopis (nie podlega ocenie)

Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Data urodzenia uczestnika

Dzień Miesiąc Rok

Wypełnia komisja konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

Suma punktów za zadania otwarte

Suma punktów za cały arkusz

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	

Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów: .....

.....

Podpis nauczyciela oceniającego (imieniem i nazwiskiem)